

Porcentagem

Porcentagem é uma fração de denominador 100.

Ex: $\frac{3}{100} = 0,03 = 3\%$

$$\frac{37}{100} = 0,37 = 37\%$$

Mas e se a fração não tiver denominador 100? É só transformarmos essa fração em uma que tenha denominador 100.

Ex:

$$\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40\%$$

$$\frac{3}{7} = \frac{42,9}{100} = 42,9\%$$

Obs.: Se quisermos calcular $x\%$ de algum valor y , basta multiplicarmos. Ou seja:

$$x\% \text{ de } y = \frac{x}{100} \times y$$

Fatores multiplicativos

Para facilitar o cálculo de um valor resultante de um aumento ou desconto percentual, utilizam-se os fatores multiplicativos.

Imagine uma quantidade C que será aumentada de $x\%$. O resultado desse aumento pode ser calculado por:

$$\rightarrow \text{Valor final} = C + \frac{x}{100} \cdot C = C(1 + \frac{x}{100})$$

Agora imaginemos que C sofra uma redução de x%.

Assim, temos que:

$$\rightarrow \text{Valor final} = C - \frac{x}{100} \cdot C = C(1 - \frac{x}{100})$$

Resumindo:

$$\rightarrow \text{Fator de aumento: } 1 + \frac{x}{100}$$

$$\rightarrow \text{Fator de desconto: } 1 - \frac{x}{100}$$